

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 3
7ma. práctica (tipo b)
(Primer Semestre 2025)

Indicaciones Generales:

- Tiempo estimado: 1h 50 minutos
- Se les recuerda que, de acuerdo al reglamento disciplinario de nuestra institución, constituye una falta grave copiar del trabajo realizado por otro estudiante o cometer plagio para el desarrollo de esta práctica.
- Para el desarrollo de toda la práctica debe utilizar el sistema operativo **Windows**, así como el entorno de desarrollo integrado **VISUAL STUDIO 2022** y el **.NET Framework 4.8.1**.
- Está permitido el uso de apuntes de clase, diapositivas, ejercicios de clase y código fuente. (Debe descargarlos antes de iniciar con la solución del enunciado)
- Está permitido el uso de Internet (únicamente para consultar páginas oficiales de Microsoft y Oracle). No obstante, está prohibida toda forma de comunicación con otros estudiantes o terceros.

PARTE PRÁCTICA (20 puntos)

PUEDEN UTILIZAR MATERIAL DE CONSULTA.

Antes de comenzar el laboratorio, descargue todos los proyectos, apuntes, diapositivas que utilizará.

Se considerará en la calificación el uso de buenas prácticas de programación (aquellas vistas en clase).

PREGUNTA 1: Software para una cadena de cines que opera en el Perú (20 puntos)

Se le ha solicitado su apoyo en el desarrollo de un software para una cadena de cines que opera en el Perú.

Actualmente, la empresa **CineStar Perú S.A.C.**, dedicada a la exhibición de películas en diferentes locales de cine a nivel nacional, ha estado registrando sus ventas de entradas en una única tabla denominada **venta_dn** (Ver Figura 01). Esta tabla se encuentra en un esquema llamado **"cinestar_dn"** de un motor de base de datos MySQL.

venta_dn									
id_venta	nombre_cliente	apellido_cliente	email_cliente	nombre_pelicula	genero_pelicula	nombre_sucursal	fecha_venta	cantidad_asientos	total_venta
1	ANDREA	VENERO	andrea@pucp.edu.pe	AVENGERS: ENDGAME	ACCION	CINE SAN ISIDRO	2025-09-20	2	50.00
2	JUAN	PEREZ	juan@pucp.edu.pe	AVENGERS: ENDGAME	ACCION	CINE SAN ISIDRO	2025-09-20	1	25.00
3	ANA	TORRES	ana@pucp.edu.pe	INTENSAMENTE 2	ANIMACION	CINE PRIMAVERA	2025-09-21	3	75.00
4	ANDREA	VENERO	andrea@pucp.edu.pe	INTENSAMENTE 2	ANIMACION	CINE SAN ISIDRO	2025-09-22	1	25.00
5	PEDRO	DIAZ	pedro@pucp.edu.pe	JOKER 2	DRAMA	CINE PRIMAVERA	2025-09-23	2	60.00
6	CAMILA	SANDOVAL	camila@pucp.edu.pe	JOKER 2	DRAMA	CINE SAN MIGUEL	2025-09-23	1	30.00
7	JUAN	PEREZ	juan@pucp.edu.pe	DUNE: PARTE 2	CIENCIA FICCION	CINE SAN ISIDRO	2025-09-24	2	70.00
8	ANDREA	VENERO	andrea@pucp.edu.pe	INTENSAMENTE 2	ANIMACION	CINE PRIMAVERA	2025-09-24	4	100.00
9	SOFIA	LOPEZ	sofia@pucp.edu.pe	DUNE: PARTE 2	CIENCIA FICCION	CINE SAN MIGUEL	2025-09-25	1	35.00
10	PEDRO	DIAZ	pedro@pucp.edu.pe	AVENGERS: ENDGAME	ACCION	CINE SAN ISIDRO	2025-09-25	2	50.00

Fig. 01. Tabla de ventas NO NORMALIZADA

Se requiere que los datos sean transferidos a otro esquema llamado **"cinestar_n"** con 4 tablas distintas (cliente, película, sucursal y venta) para que quede como se muestra en la Figura 02.

cliente			
id_cliente	nombre_cliente	apellido_cliente	email_cliente
1	ANDREA	VENERO	andrea@pucp.edu.pe
2	JUAN	PEREZ	juan@pucp.edu.pe
3	ANA	TORRES	ana@pucp.edu.pe
4	PEDRO	DIAZ	pedro@pucp.edu.pe
5	CAMILA	SANDOVAL	camila@pucp.edu.pe
9	SOFIA	LOPEZ	sofia@pucp.edu.pe

pelicula		
id_pelicula	nombre_pelicula	genero_pelicula
1	AVENGERS: ENDGAME	ACCION
2	INTENSAMENTE 2	ANIMACION
3	JOKER 2	DRAMA
4	DUNE: PARTE 2	CIENCIA FICCION

sucursal	
id_sucursal	nombre_sucursal
1	CINE SAN ISIDRO
2	CINE PRIMAVERA
3	CINE SAN MIGUEL

venta						
id_venta	fid_cliente	fid_pelicula	fid_sucursal	fecha_venta	cantidad_asientos	total_venta
1	1	1	1	2025-09-20	2	50.00
2	2	1	1	2025-09-20	1	25.00
3	3	2	2	2025-09-21	3	75.00
4	1	2	1	2025-09-22	1	25.00
5	4	3	2	2025-09-23	2	60.00
6	5	3	3	2025-09-23	1	30.00
7	2	4	1	2025-09-24	2	70.00
8	1	2	2	2025-09-24	4	100.00
9	6	4	3	2025-09-25	1	35.00
10	4	1	1	2025-09-25	2	50.00

Fig. 02. Tablas normalizadas del nuevo esquema

Por tanto, se le solicita, desarrollar un programa en C# a nivel consola que permita realizar esta migración. Es decir, al ejecutarlo deberá efectuarse la migración. También puede implementar un proyecto de tipo Tester.

Puede utilizar plantillas que haya traído para el desarrollo del enunciado de este laboratorio, pero **se solicita obligatoriamente que su solución no contenga código fuente relacionado a otra temática o caso de estudio**. Se descontarán puntos significativamente de encontrarse código fuente relacionado a otros temas.

En PAIDEIA se le está adjuntando 2 archivos dlls:

- **MySqlData.dll**: que le permitirá realizar la conexión al motor de base de datos MySQL.
- **LibreriaLectura.dll**: que le permitirá listar las ventas no normalizadas desde su esquema. En esta librería existe una clase llamada: "**VentaBOImpl**" que tiene un método llamado: "**listarTodas**", que recibe los siguientes parámetros que le permitirán acceder a su esquema de base de datos: **String hostname**, **String esquema**, **String puerto**, **String usuario**, **String password**, y con esto devolverá una lista de ventas no normalizadas, es decir una lista de objetos de la clase **VentaDN**. Se adjunta un ejemplo de la llamada al método:

```
BindingList<VentaDN>
ventas
= ventaBO.listarTodas
("database-mysql.czyu42uq2yue.us-east-1.rds.amazonaws.com",
"cinestar_dn", "3306",
"lab07", "abcd1234abcd");
```

En su caso, deben colocar sus datos de conexión a su motor de base de datos.

Copie estos archivos **dll** dentro de la carpeta de su solución en C# y agregue la referencia para poder utilizarlos.

Una vez ubicados dentro de la carpeta de solución, realice lo siguiente:

En el proyecto, haga clic en "Referencias", luego "Agregar Referencia", "Examinar" ubique y seleccione los 2 archivos dll. Con este procedimiento ya podrá instanciar un objeto de "**VentaBOImpl**" y utilizar el método ya implementado.

Para su propuesta de solución, debe implementar todas las capas que les han enseñado en el curso:

- DBManager, Persistence, Business, Domain y (Consola o Test).

Suba a PAIDEIA toda su propuesta de solución en un archivo .zip.

01 de octubre del 2025